ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD II

UT2 — Emprendimiento, innovación y sostenibilidad

Apuntes de estudio del Tema 2

CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Resumen elaborado a partir del contenido del curso (apartados 2.1 a 2.5), con los recuadros «¡Tenlo en cuenta!» incluidos.

Índice

1. ¿Qué es el emprendimiento?
2. Habilidades emprendedoras
3. Trabajo colaborativo e innovación
4. Metodologías del emprendimiento
5. Competencia digital e innovación

2.1. ¿Qué es el emprendimiento?

Detectar mejoras posibles en tu entorno o problemas que merecen solución es identificar oportunidades en las que podrías trabajar, aunque suponga riesgo y esfuerzo. De ahí nace la idea de emprendimiento.

> **Emprendimiento:** capacidad de identificar oportunidades, asumir riesgos y gestionar recursos con el objetivo de crear valor económico, social o cultural.

Permite canalizar la creatividad y la capacidad de innovación para crear un negocio o proyecto que resuelva problemas o satisfaga necesidades, pero de manera sostenible.

¡Tenlo en cuenta!

Para emprender lo importante es observar, crear algo nuevo o mejorar lo que ya existe y estar dispuesto a luchar por ello.

2.1.1. Emprendimiento y desarrollo sostenible

El mundo afronta grandes retos (cambio climático, desigualdades sociales, transformación del modelo económico en la era digital), por lo que los proyectos emprendedores deben tender hacia sistemas más sostenibles.

> **Desarrollo sostenible:** el que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Su fin último es mejorar la situación de la humanidad en conjunto. Un emprendimiento sostenible concilia tres dimensiones interrelacionadas: la **económica o productiva**, la **social** (progreso) y la **medioambiental**. La actividad económica satisface deseos y necesidades, pero debe respetar un medioambiente frágil y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Dimensión productiva

Capacidad de transformar recursos, ideas o conocimientos en productos o servicios con valor en el mercado. Una propuesta productiva incluye:

- **Rentabilidad:** aporta valor y es comercialmente rentable.
- **Innovación:** da un giro creativo a algo existente o crea algo nuevo aplicable.
- **Eficiencia:** logra los resultados con el mínimo de recursos, usándolos de forma inteligente.
- **Adaptabilidad:** ajusta la estrategia a cambios, desafíos y tendencias del mercado.

El desarrollo sostenible también implica impulsar la economía y crear productos y servicios que den beneficios empresariales y atraigan inversión, siempre compatibles con las dimensiones social y medioambiental.

¡Tenlo en cuenta!

La innovación es mucho más que tener una idea nueva: es poner en práctica algo que mejora lo existente, resuelve un problema de otra forma o hace las cosas de manera más eficiente.

Dimensión social

Repercusión positiva que genera en la población la creación de productos o servicios innovadores: mejora la calidad de vida y ofrece soluciones a problemas reales. Se concreta en:

- **Creación de empleo:** nuevas ideas y modelos de negocio generan oportunidades de trabajo.
- **Desarrollo comunitario:** el emprendimiento puede revitalizar comunidades locales y mejorar la vida de sus habitantes.
- **Responsabilidad social:** compromiso ético de ayuda a los demás, considerando el impacto de las actividades en una sociedad más justa.

Dimensión medioambiental

Incorporar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a los modelos de negocio, operaciones y productos. Se apoya en cuatro puntos:

- Usar recursos renovables a un ritmo no superior al de su regeneración.
- No usar recursos no renovables a un ritmo superior al de desarrollo de los renovables que los sustituyan.
- No producir residuos ni contaminación por encima de la capacidad de absorción y neutralización de los sistemas naturales.
- Racionalizar el consumo según la eficiencia, la durabilidad y la austeridad.

Por la creciente concienciación ambiental, los proyectos que integran esta problemática de forma proactiva tendrán ventajas competitivas y más relevancia en el mercado. (Documento 2.1 del curso: ejemplos de proyectos con dimensión social y medioambiental.)

2.1.2. Inputs para el emprendimiento

Un proceso de emprendimiento necesita combinar cuatro elementos, en constante interacción:

Input	Qué aporta
Habilidades emprendedoras	Capacidades para implicarse y mantener la voluntad emprendedora.
Trabajo colaborativo	Equipos que generan ideas, propuestas y soluciones originales.
Metodologías de emprendimiento	Favorecen la innovación y la viabilidad del proyecto.
Competencias digitales	Uso de tecnologías habilitadoras digitales para gestionar los proyectos.

Son la clave para procesos innovadores que modernicen el sector productivo hacia un modelo sostenible. Este modelo es propio de las *startups*, pero generalizable a cualquier propuesta emprendedora.

¡Tenlo en cuenta!

Una *startup* es una empresa emergente, normalmente de base tecnológica, que busca desarrollar un producto o servicio innovador para resolver un problema o cubrir una necesidad de una forma nueva y más eficiente.

2.2. Habilidades emprendedoras

> Conjunto de cualidades y características que permiten a una persona iniciar, desarrollar y gestionar un negocio o proyecto.

En un entorno laboral y empresarial en evolución constante, ayudan a desenvolverse con eficacia y a adaptarse rápido a nuevos desafíos.

2.2.1. ¿Cuáles son estas habilidades?

- **Pasión y motivación:** premisa básica; sentir pasión por el proyecto y creer en las propias posibilidades.
- **Visión:** visualizar el futuro del proyecto y fijar metas claras y ambiciosas.

¡Tenlo en cuenta!

Como ejemplo de innovación creativa sobre un producto existente se citan dos inventos españoles de éxito: añadir un palo a los caramelos (Chupa Chups) y el paño mojado para limpiar suelos (la fregona).

- **Creatividad e innovación:** generar ideas originales y soluciones innovadoras; es el primer paso para crear productos o servicios innovadores.
- **Toma de decisiones:** decidir rápido y con reflexión, asumiendo riesgos. Además de procesos lógicos y racionales, en emprendimiento hay que considerar opciones creativas con imaginación y pensamiento divergente.
- **Resiliencia:** superar obstáculos, aprender de los fracasos y salir más fuerte. Muchos proyectos no cumplen sus objetivos, pero eso no es un fracaso sino un aprendizaje para hacerlo mejor.

¡Tenlo en cuenta!

Recuerda el marco EntreComp (UT1), que identifica 15 competencias emprendedoras agrupadas en tres áreas.

Conviene desarrollar estas habilidades: son esenciales para los proyectos emprendedores y aplicables a otras áreas de la vida personal y profesional.

2.2.2. El intraemprendimiento

Aunque se asocie el emprendimiento con crear una empresa nueva, también puede darse dentro de una empresa.

> **Intraemprendimiento:** actividad emprendedora dentro de la propia empresa, en la que las personas empleadas asumen el rol de desarrollar nuevos proyectos o aportar ideas creativas e innovadoras.

Permite desplegar la creatividad y proponer soluciones innovadoras sin montar un negocio propio. Las habilidades necesarias son similares, pero se ejercen dentro del marco de una organización que puede fijar límites o pautas. (Documento 2.2: ejemplos de modelos de intraemprendimiento; vídeo sobre el perfil del intraemprendedor.)

2.3. Trabajo colaborativo e innovación

El trabajo colaborativo es el ecosistema ideal para aplicar las habilidades emprendedoras.

> **Trabajo colaborativo:** capacidad de las personas de trabajar de manera interactiva, compartiendo conocimientos y aportando competencias para resolver problemas de forma conjunta.

No todos los equipos son colaborativos. Según el grado de interacción y responsabilidad hay tres niveles:

Nivel	Características	Responsabilidad
Equipo de trabajo	Personas con un objetivo común; tareas asignadas individualmente, sin necesidad de interacción.	Individual
Equipo cooperativo	Tareas asignadas a cada miembro, pero se apoyan e interactúan; pesa más el logro común.	De cada persona, con prioridad del logro común
Equipo colaborativo	Tareas compartidas; interacción continua entre todos.	Colectiva (más colaboración y sinergia)

2.3.1. Aplicación del trabajo colaborativo

Es crucial para innovar: las empresas innovadoras promueven equipos colaborativos y multidisciplinarios para lograr innovaciones que modernicen el sector productivo.

Requiere **liderazgo**, pero como el funcionamiento es más democrático, el liderazgo no tiene por qué ser jerárquico o autoritario: puede asignarse a una persona o ser rotativo. En equipos multidisciplinarios cada miembro puede liderar en su área de mayor conocimiento: **liderazgo compartido**.

En la Formación Profesional es clave; por ejemplo, para diseñar el prototipo de un producto sostenible hará falta compartir ideas, perspectivas y capacidades. El **aprendizaje basado en proyectos (ABP)** es una buena herramienta para fomentarlo. (Documento 2.3.) El trabajo colaborativo mejora los procesos de innovación y fomenta la responsabilidad compartida.

¡Tenlo en cuenta!

Un equipo multidisciplinario reúne miembros de distintas áreas de conocimiento (ingeniería, diseño, medio ambiente, salud, economía...).

En el centro educativo se puede experimentar creando un equipo con miembros de ciclos o familias profesionales distintas; cada uno aportará su conocimiento técnico, medioambiental, económico o de mercado para llegar a soluciones más eficaces e innovadoras.

2.3.2. La creatividad en los equipos de trabajo colaborativo

> **Creatividad (en un equipo):** capacidad de generar ideas y soluciones originales que transformen los problemas en soluciones innovadoras.

En un equipo colaborativo surge de un proceso colectivo en el que se combinan las competencias y perspectivas de todos. No es un don reservado a unos pocos: se desarrolla con práctica y herramientas adecuadas.

¡Tenlo en cuenta!

Ser creativo no significa ser artista, sino atreverse a pensar diferente y encontrar soluciones a las que nadie había llegado.

Técnica	En qué consiste
Lluvia de ideas (*brainstorming*)	Técnica de grupo para generar muchas ideas sobre un tema sin juzgar por ahora si son buenas o malas; se da rienda suelta a la imaginación. Muy productiva en poco tiempo; útil para propuestas originales, descubrir conceptos o identificar necesidades.
Mapa mental (*mind mapping*)	Representación visual y esquemática de una idea con ramificaciones. Pasos: 1) idea central en el centro; 2) ideas derivadas del concepto inicial; 3) una rama por cada idea; 4) nuevas ramas con ideas complementarias hasta completar la información.
SCAMPER	Aplicada sobre un modelo para mejorarlo, con siete acciones: *sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar y reorganizar*. Se pregunta «¿cómo podríamos mejorar...?» y se elige qué acciones responden mejor.
Seis sombreros para pensar	Técnica de pensamiento lateral: analizar un problema desde enfoques no convencionales. Cada persona se pone el sombrero de un color y «actúa como si...» adoptara ese rol, de modo que un problema se analiza desde seis perspectivas por separado.

Los seis sombreros

Sombrero	Tipo de pensamiento	En qué se centra
Blanco	Objetivo	Datos, hechos y cifras.
Rojo	Emocional (emotividad)	Sentimientos, reacciones y sensaciones, sin necesidad de argumentarlos.
Negro	Crítico (precaución, escepticismo)	Riesgos, obstáculos, amenazas, peligros, peor escenario y puntos débiles.
Amarillo	Positivo (optimismo)	Beneficios, posibilidades y potencial.
Verde	Creativo	Explora y propone alternativas, ideas nuevas, opciones y conceptos.
Azul	Organizativo (gestión y control)	Dirige los procesos, establece normas y evalúa los avances.

Recursos del curso: vídeos sobre brainstorming, mapas mentales, SCAMPER y los seis sombreros; Documento 2.4 «Liderazgo y creatividad. El caso de José Andrés y la World Central Kitchen».

2.4. Metodologías del emprendimiento

> Herramientas que ayudan a transformar una idea en un proyecto viable, minimizando riesgos y maximizando las oportunidades de éxito.

Dan mejores resultados en equipos colaborativos. Se puede elegir la que mejor encaje, aunque lo habitual es combinar varias: *Design thinking*, *Lean startup*, *Scrum*, *Kanban* y *Business Model Canvas*. Todas parten de los principios de las metodologías *Agile*. (Documento 2.5.)

¡Tenlo en cuenta!

La terminología es mayoritariamente inglesa porque son conceptos nuevos nacidos en un contexto global dominado por ese idioma.

2.4.1. Design thinking

> Metodología que busca identificar necesidades de la ciudadanía y desarrollar soluciones innovadoras y útiles mediante un proceso colaborativo.

Las soluciones se construyen con representaciones tangibles (dibujo, maqueta, esquema) para analizarlas. Fases:

1. **Empatizar** con las personas usuarias (entrevistas, observación directa...) para captar sus problemas y necesidades reales.
2. **Definir** con claridad el problema que se quiere resolver, tras analizar la información obtenida.
3. **Idear** muchas ideas posibles, usando técnicas creativas para que sean originales.
4. **Prototipar:** crear un modelo simple (esquema, maqueta, dibujo...).
5. **Testear** el prototipo con usuarios reales para valorarlo y obtener *feedback*.

¡Tenlo en cuenta!

Un equipo de alumnos usó Design thinking para diseñar una botella de agua de diseño único que mantiene la bebida fría durante horas. Hoy la venden *online* con el nombre Freeze Flow: empezaron con una idea y tienen su propio negocio.

2.4.2. Lean startup

> Metodología para diseñar productos o servicios muy rápido y con pocos recursos.

1. **Ideación del producto mínimo viable (MVP):** una versión básica del producto o servicio, tras analizar las necesidades del mercado.
2. **Lanzamiento** del MVP al mercado para testearlo.

3. **Medición:** recoger y analizar el *feedback* de quienes lo han usado.
4. **Aprendizaje:** con los resultados se puede *mejorar* (si hay aceptación, perfeccionar características y prestaciones) o *pivotar* (si no cumple expectativas, cambiar el enfoque, la idea o aspectos clave).
5. **Iteración:** ciclos rápidos de *feedback* de prueba y error para mejorar el producto de forma continua.
6. **Validación:** el producto se da por válido cuando cumple las expectativas del mercado.

Así se valora si el prototipo funciona con el menor riesgo posible antes de grandes inversiones.

¡Tenlo en cuenta!

Ejemplo de Lean Startup: **Wallapop**. Empezó como una pequeña *app* para una comunidad local antes de extenderse a todo el país, y escuchó a los usuarios para añadir funciones como la geolocalización y el chat directo entre vendedor y comprador.

2.4.3. Scrum

> Metodología que consiste en trabajar en ciclos cortos y bien definidos, llamados *sprints*, para obtener resultados rápidos que permitan mejorar constantemente el producto.

Es una metodología ágil usada sobre todo en el desarrollo de *apps* y *software*. Fases:

1. **Tareas que realizar:** se definen las tareas y la duración del ciclo (normalmente de una a cuatro semanas).
2. ***Sprint*:** trabajo intenso con reuniones diarias para comprobar el avance, detectar obstáculos y planificar las horas siguientes.
3. **Revisión del *sprint*:** al final se presenta y evalúa el progreso y se recibe retroalimentación.
4. **Retrospectiva:** reunión tras presentar los resultados para reflexionar sobre lo que ha ido bien y lo que se puede mejorar.

¡Tenlo en cuenta!

Spotify usó Scrum para desarrollar y mejorar su plataforma de *streaming*: cada equipo trabajaba en pequeñas mejoras o funciones nuevas y las lanzaba con rapidez para que el servicio mejorara constantemente.

2.4.4. Kanban

> Metodología ágil que consiste en estructurar las tareas de forma visual.

Cada miembro sabe exactamente qué hacer y cuándo. Se concreta en un tablero con columnas que representan el estado del proceso: **«Por hacer»**, **«En progreso»** y **«Hecho»**. Cada tarea es una tarjeta que se mueve por el tablero, de modo que se ve de un vistazo el estado del proyecto.

Por hacer...	En progreso...	Hecho...

¡Tenlo en cuenta!

Por ejemplo, estudiantes de un ciclo de Cocina pueden usar un tablero Kanban para organizar los procesos culinarios: aprovisionamiento, preelaboración, *mise en place*, preparaciones por partida, salida de los platos, etc.

2.4.5. Business Model Canvas

> Herramienta visual que permite ver en un lienzo los aspectos clave de un modelo de negocio.

Ofrece un marco sencillo para entender los componentes de un proyecto emprendedor desde varias perspectivas. Son nueve bloques:

#	Bloque	Pregunta clave
1	Segmento de clientes	¿Quiénes son tus clientes potenciales?
2	Propuesta de valor	¿Qué problema resuelve tu producto o servicio?
3	Relaciones con la clientela	¿Qué tipo de relación tendrás con tus clientes?
4	Canales de distribución y comunicación	¿Cómo llegarás a tus clientes?
5	Fuente de ingresos	¿Cómo generará dinero tu negocio?
6	Actividades clave	¿Qué actividades necesitas hacer para que el negocio sea un éxito?
7	Recursos de valor	¿Qué recursos son imprescindibles para que funcione?
8	Socios clave	¿Con quién necesitarás colaborar?
9	Estructura de costes	¿Qué gastos son necesarios para operar?

Completarlo supone elaborar la información necesaria y sistematizarla para exponerla de forma sintética y clara.

¡Tenlo en cuenta!

Se parece a los paneles de las series de detectives, con fotos, sospechosos y relaciones, donde se ve toda la situación en conjunto. Es muy útil para definir cómo se va a generar valor y cómo hacer rentable una idea de negocio.

2.5. Competencia digital e innovación

La mayoría de los proyectos emprendedores se basan en tecnologías digitales y casi todos las necesitan para funcionar, así que hacen falta las competencias digitales para interactuar en ese contexto.

2.5.1. Las tecnologías habilitadoras digitales (THD)

Su aplicación afecta ya a todos los sectores y modelos de negocio. No se trata solo de incorporar herramientas digitales, sino de reinventar los modelos de negocio con ellas.

> **Tecnologías habilitadoras digitales (THD):** conjunto de innovaciones tecnológicas que hacen posible la transformación digital en distintos sectores y procesos.

Su integración revoluciona los modelos productivos y favorece procesos más eficientes y sostenibles. Ejemplos:

Tecnología	Qué es
Inteligencia artificial (IA)	Sistemas que realizan tareas que normalmente requerirían inteligencia humana: recopilar y analizar información, resolver problemas, tomar decisiones...
Conectividad y comunicación inteligente	Comunicación rápida y eficiente entre dispositivos, personas y sistemas; por ejemplo las redes móviles 5G (más velocidad, menos latencia y mayor densidad de conexión).
IoT (internet de las cosas)	Conexión de objetos cotidianos a internet para recopilar y analizar datos y ayudar a decidir mejor.
Blockchain	Cadena de bloques: rastrea información de forma fiable (trazabilidad) y registra transacciones de manera segura y transparente.
Computación en la nube (*cloud computing*)	Almacenar y procesar de forma remota grandes volúmenes de información, accesible fácil y rápidamente desde cualquier lugar.
Gestión avanzada de datos	Tecnologías para recopilar, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos y decidir con más información; la más destacada es el *big data*.

El desarrollo de las THD es inevitable y es la base de modelos productivos más eficientes, sostenibles e innovadores. (Documento 2.6: ejemplos de aplicaciones de las THD; vídeos sobre cada tecnología.)

2.5.2. Competencias digitales clave para adaptarse al futuro

No basta con conocer la tecnología desde fuera: hay que desarrollar competencias para usarla y dominarla de forma beneficiosa. En el trabajo ya no son opcionales, sino esenciales para desenvolverse en un entorno competitivo, y están muy relacionadas con las THD.

¡Tenlo en cuenta!

Recuerda que el marco DigCom identifica 21 competencias digitales necesarias en la era digital actual.

Uso de plataformas de colaboración

Es fundamental manejar herramientas de colaboración digital (plataformas de gestión de proyectos, videoconferencia, espacios de trabajo virtuales) que permiten trabajar en común a equipos distribuidos geográficamente. Trello, Asana, Slack o Google Workspace (vistas en la UT1) son de uso habitual en las empresas y ayudan a programar tareas, gestionar el tiempo, optimizar recursos y mejorar la productividad.

¡Tenlo en cuenta!

La alfabetización digital básica implica manejar herramientas habituales: dispositivos, navegadores, aplicaciones básicas (correo, videoconferencias, *chats*...) y nociones para protegerse en el entorno digital.

Análisis de datos

Los datos son un recurso esencial para la toma de decisiones, la innovación y la personalización de servicios. Interpretar grandes volúmenes de datos permite decidir con fundamento en proyectos innovadores, usando *big data* y analítica para detectar patrones y predecir tendencias (comportamiento de compra, consumo de energía, uso de recursos...). Herramientas útiles: Power BI, Tableau o hojas de cálculo como Excel.

¡Tenlo en cuenta!

Para un puesto de oficina, manejar hojas de cálculo avanzadas de Excel o plataformas colaborativas como Trello o Slack puede marcar la diferencia entre candidaturas.

Programación y desarrollo de software

No todos los trabajos requieren programar, pero tener nociones básicas es una ventaja muy valorada porque ayuda a crear soluciones tecnológicas innovadoras. Sirve para entender cómo funcionan ciertos lenguajes, resolver problemas y aprovechar mejor las tecnologías digitales; por ejemplo, con ayuda de la IA cualquier persona puede crear *apps* para sus sistemas de trabajo, personalizar una aplicación o base de datos, o aprovechar mejor una página web si conoce su estructura.

Ciberseguridad

La digitalización creciente aumenta la vulnerabilidad a ciberataques y exige inversión y atención constantes para proteger datos, sistemas y huella digital. Entender, aunque sea a nivel básico, los principios de ciberseguridad protege la información privada y sensible (del consumo energético a la propiedad intelectual) y asegura la integridad y confianza en las soluciones sostenibles.

¡Tenlo en cuenta!

Una gran ayuda es la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio de Transformación Digital: https://www.incibe.es/

Pensamiento crítico

En la era digital hay un volumen masivo de información (noticias, redes sociales, blogs...) que no siempre es cierta; abundan los argumentos falaces y las *fake news*.

> **Pensamiento crítico:** capacidad de analizar y evaluar la consistencia de la información que recibimos y tomar decisiones fundamentadas.

Adquirir este hábito es crucial para moverse con seguridad y criterio, y consumir la información de forma inteligente, ética y efectiva.

¡Tenlo en cuenta!

Una actitud preventiva y un conocimiento adecuado de herramientas de ciberseguridad son fundamentales para proteger la información y los sistemas informáticos en la era digital.